

Enseignant cours : Ramzi Zouari

Enseignants TP : Sana Trigui - Nouha Majdoub - Nadia Chemkha – Sana Rekik

Mahdi Chtourou – Hatem Ghorbel – Yassine Khemakhem

TP N°3 : Les sous programmes

Exercice n°1 :

Ecrire en C les sous-programmes suivants :

- *lire* : permet de lire une variable entière strictement positive
- *maximum* : permet de déterminer le maximum de **deux variables** entières

Le programme principal permet de lire **trois variables** entières *a*, *b* et *c* et d'afficher la valeur maximale.

Exercice n°2 :

Ecrire un programme en C permettant de calculer le nombre de combinaisons de *p* éléments parmi un ensemble de *n* éléments, noté C_n^p

On rappelle que : $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$, avec $n! = \prod_{i=0}^{n-1} (n-i)$

La solution doit comporter au moins les sous-programmes permettant de :

- Lire les variables entières *p* et *n* avec $0 < p \leq n$
- Calculer le factoriel d'une variable entière

Le calcul du résultat final peut être inclus dans le programme principal ou à partir d'un sous-programme.

Exercice n°3 :

Ecrire en C un programme qui permet de lire une séquence binaire dont la taille ne dépasse pas 8 bits, puis il affiche le résultat de la conversion en décimale.

Exemple : $N=11001 = (1 \times 2^0) + (0 \times 2^1) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^3) + (1 \times 2^4) = 25$

La solution à proposer doit envisager des sous programmes pour :

- Vérifier que la suite saisie est binaire et de taille ≤ 8
- Calcul de la puissance

Exercice n°4

Ecrire en C un programme qui permet de lire que les entiers qui s'écrivent sous la forme 2^n , et de les afficher sous forme de puissance de 2.

Exemple : Pour $a = 64$, le programme affiche : $64 = 2 \text{ puissance } 6$

La solution à proposer doit utiliser inclure des sous-programmes

Exercice n°5

Ecrire un programme en C qui permet de déterminer le nombre de triangles équilatéral inscrits que peut contenir un triangle de côté $A \geq 1$. Le programme s'arrête lorsque le côté du triangle inscrit est < 1 .

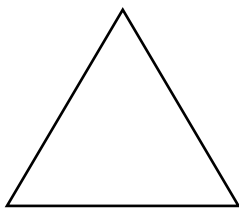
Exemple : Pour $A = 10$, le programme affiche :

Le triangle $A=10$ peut contenir 1 triangle avec $A=10$

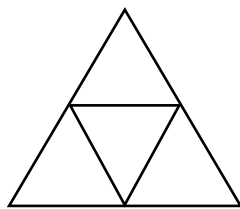
Le triangle $A=10$ peut contenir 4 triangles avec $A=5$

Le triangle $A=10$ peut contenir 16 triangles avec $A=2.5$

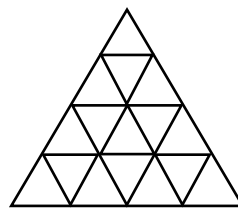
Le triangle $A=10$ peut contenir 64 triangles de côté $A=1.25$



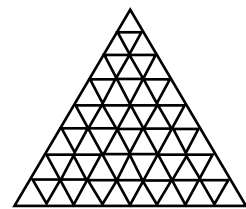
$A=10 \rightarrow nb=1$



$A=5 \rightarrow nb=4$



$A=2.5 \rightarrow nb=16$



$A=1.25 \rightarrow nb=64$

Exercice n°6

Deux nombres a et b sont dits amis, si la somme des diviseurs propres (ses diviseurs, sauf lui-même) du premier nombre est égale au deuxième nombre, et vice-versa.

Exemple : $a = 220$ et $b = 284$ sont deux nombres amis

Les diviseurs propres de **220** sont : 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 et 110. Leur somme est **284**

Les diviseurs propres de **284** sont 1, 2, 4, 71 et 142. Leur somme est **220**

Ecrire en C un programme qui permet d'afficher tous les nombres amis compris entre 1 et 1000.

Exercice n°7

Ecrire en C un programme qui permet d'afficher tous les nombres d'Armstrong compris entre 1 et 1000. On rappelle qu'un nombre d'Armstrong est égale à la somme des cubes de ses chiffres.

Exemple : $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$ est un nombre de Armstrong